

CSS고급 8. 변환효과(CSS 2D Transforms)

1. 2D 변환 효과(CSS 2D Transforms)

transform속성을 이용하면 요소를 이동, 회전, 크기 및 기울임의 효과를 줄 수 있습니다.

2. 2D 변환 방법(CSS 2D Transforms Methods)

transform속성의 함수(method)들은 다음과 같습니다.

함수	설명
translate(x,y)	x축과 y축을 기준으로 요소를 이동시켜줍니다.
translateX(n)	x축을 기준으로 요소를 이동시켜줍니다.
translateY(n)	y축을 기준으로 요소를 이동시켜줍니다.
rotate(각도)	지정한 각도의 값만큼 요소를 회전시켜줍니다.
scale(x,y)	요소의 너비(x)와 높이(y)의 크기를 조정합니다.
scaleX(n)	요소의 너비(x)의 크기를 조정합니다.
scaleY(n)	요소의 높이(y)의 크기를 조정합니다.
skew(x축-각도,y축-각도)	x축과 y축을 기준으로 요소의 기울기를 조정합니다.
skewX(각도)	x축과 y축을 기준으로 요소의 기울기를 조정합니다.
skewY(각도)	x축을 기준으로 요소의 기울기를 조정합니다.
skewY(각도)	y축을 기준으로 요소의 기울기를 조정합니다.
matrix(n,n,n,n,n,n)	행렬을 사용하여 transform의 모든 속성을 정의할 수 있습니다. (scaleX,scaleY,skewX,skewY,translateX,translateY)

2-1. translate(x,y) - 이동

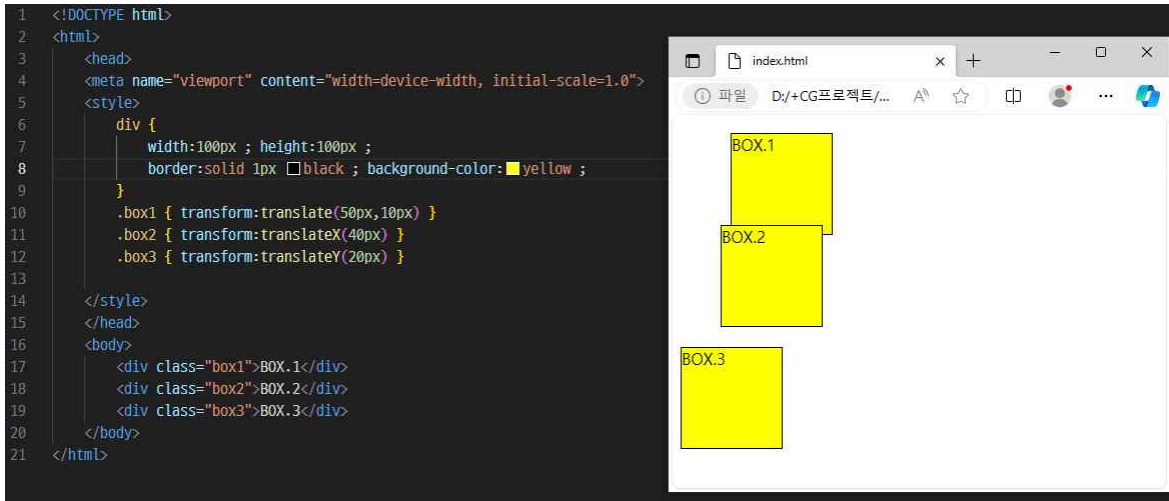
translate() 함수는 x축과 y축을 기준으로 주어진 값만큼 요소의 위치를 이동시킵니다.

CSS	<pre>div { width:100px ; height:100px ; border:solid 1px black ; background-color:yellow ; } .box1 { transform:translate(50px,10px) } .box2 { transform:translateX(40px) } .box3 { transform:translateY(20px) }</pre>
HTML	<pre><div class="box1">BOX.1</div> <div class="box2">BOX.2</div> <div class="box3">BOX.3</div></pre>

.box1은 'transform:translate(50px,10px)'로 x축으로 50px 이동 했고 y축으로 10px 이동하였습니다.

.box2은 'transform:translateX(40px)'로 x축으로 40px 이동하였습니다.

.box3은 'transform:translateY(20px)'로 y축으로 20px 이동하였습니다.

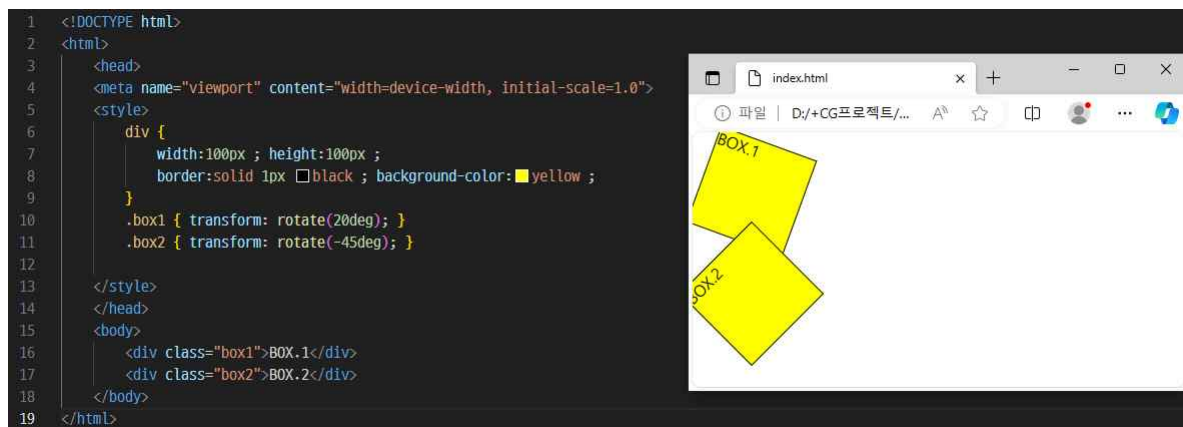


2-2. rotate(각도) - 회전

rotate() 함수는 주어진 각도에 의해 요소가 시계방향으로 회전 합니다.

값이 음수인 경우 시계반대 방향으로 회전 합니다.

CSS	<pre> div { width:100px ; height:100px ; border:solid 1px black ; background-color:yellow ; } .box1 { transform:rotate(20deg) } .box2 { transform:rotate(-45deg) } </pre>
HTML	<pre> <div class="box1">BOX.1</div> <div class="box2">BOX.2</div> </pre>



.box1은 'transform: rotate(20deg)'로 요소가 시계방향으로 20도 회전했습니다.

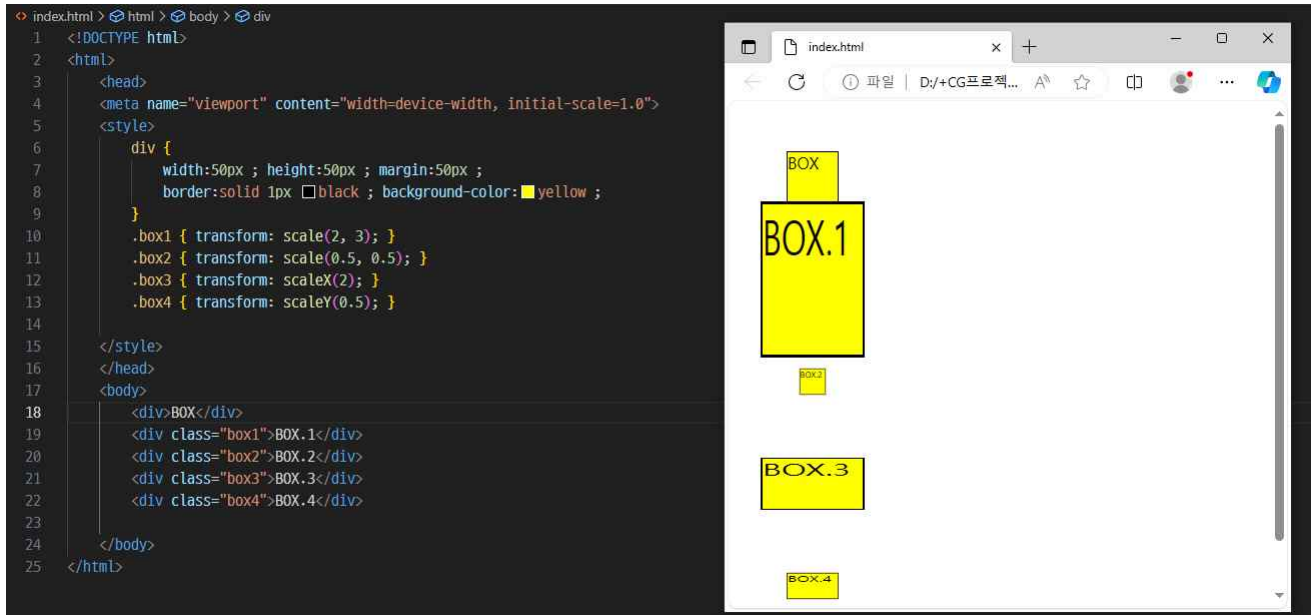
.box2은 'transform: rotate(-45deg)'로 요소가 시계반대방향으로 45도 회전했습니다.

2-3. scale(x,y) - 크기

scale() 함수는 요소의 너비와 높이에 대한 크기를 늘리거나 줄일 수 있습니다.

CSS	<pre> div { width:50px ; height:50px ; margin:50px ; border:solid 1px black ; background-color:yellow ; } .box1 { transform:scale(2, 3) } .box2 { transform:scale(0.5, 0.5) } .box3 { transform:scaleX(2) } .box4 { transform:scaleY(0.5) } </pre>
-----	--

HTML	<pre> <div>BOX</div> <div class="box1">BOX.1</div> <div class="box2">BOX.2</div> <div class="box3">BOX.3</div> <div class="box4">BOX.4</div> </pre>
------	---



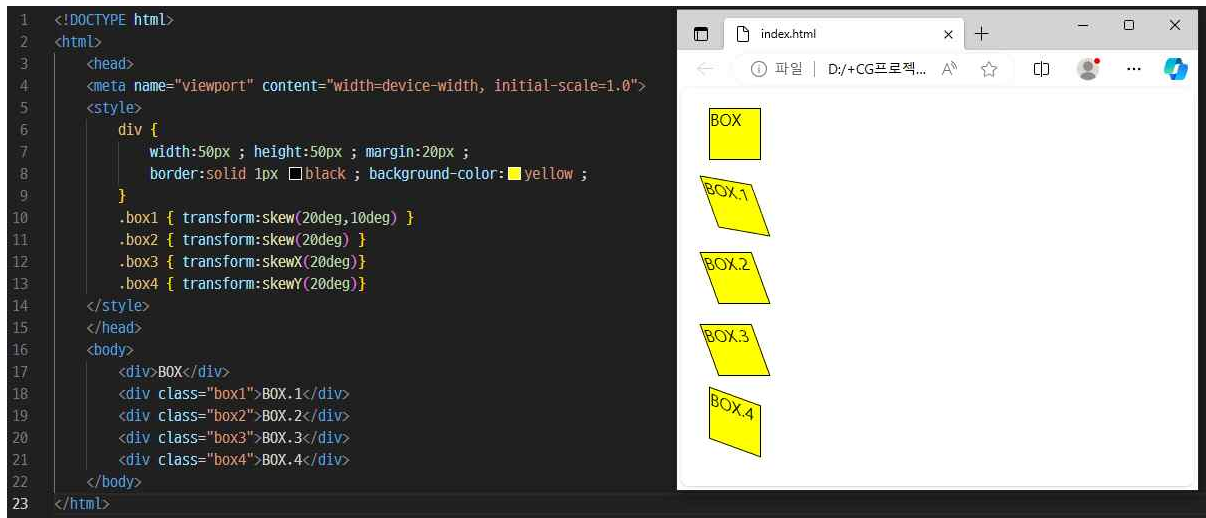
- .box1은 'transform:scale(2, 3)'로 요소의 너비가 2배로 커지고 높이가 3배로 커졌습니다.
- .box2은 'transform:scale(0.5, 0.5)'로 요소의 너비와 높이가 0.5배, 즉 반으로 줄었습니다.
- .box3은 'transform:scaleX(2)'로 요소의 너비이가 2배로 커졌습니다.
- .box4은 'transform:scaleY(0.5)'로 요소의 높이가 0.5배, 즉 반으로 줄었습니다.

2-4. skew(x-angle,y-angle) - 기울이기

scale() 함수는 x축과 y축을 기준으로 요소를 주어진 값만큼 기울여 줍니다.

CSS	<pre> div { width:50px ; height:50px ; margin:50px ; border:solid 1px black ; background-color:yellow ; } .box1 { transform:skew(20deg,10deg) } .box2 { transform:skew(20deg) } .box3 { transform:skewX(20deg)} .box4 { transform:skewY(20deg)} </pre>
HTML	<pre> <div>BOX</div> <div class="box1">BOX.1</div> <div class="box2">BOX.2</div> <div class="box3">BOX.3</div> <div class="box4">BOX.4</div> </pre>

- .box1은 'transform:skew(20deg,10deg)'로 요소가 x축으로 20도 기울어졌고, y축으로 10도 기울어졌습니다.
- .box2은 'transform:skew(20deg)'로 요소가 x축으로 20도 기울어졌고, y축으로 0도 기울어졌습니다.
- *skew()에 값이 하나가 들어가면 x축에만 적용이 되고 y축에는 자동으로 0이 적용됩니다.
- .box3은 'transform:skewX(20deg)'로 요소의 x축으로 20도 기울어졌습니다.
- .box4은 'transform:skewY(20deg)'로 요소의 y축으로 20도 기울어졌습니다.



2-5. matrix(n,n,n,n,n)

matrix()는 transform의 모든 변환방법을 한꺼번에 적용할 수 있는 함수입니다.
6개의 값이 들어가며 순서에 따라 적용되는 효과는 다음과 같습니다.

matrix(scaleX,scaleY,skewX,skewY,translateX,translateY)

CSS	div { width:50px ; height:50px ; margin:20px ; border:solid 1px black ; background-color:yellow ; } .box1 { transform:matrix(1, -0.3, 0, 1, 0, 0) } .box2 { transform:matrix(1, 0, 0.5, 1, 150, 0) }
HTML	<div class="box1">BOX.1</div> <div class="box2">BOX.2</div>

